

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Destilación del conocimiento
Código de la guía (No.):	006
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Laboratorio O
Tiempo de trabajo práctico estimado:	9h
Asignatura(s) aplicable(s):	Integración ML Embebido y Edge Computing
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Maestría en Automatización y Control Industrial

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Reducción del tamaño de una red neuronal profunda.	Aplica técnicas destilación de conocimiento.	Optimiza el tamaño de una red profunda empleando técnicas de destilación del conocimiento.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La destilación del conocimiento (knowledge distillation) es una técnica enfocada en obtener redes más pequeñas a partir del conocimiento de una red grande. La red grande se denomina Profesor, y la red que destila conocimiento del Profesor es la red Estudiante. Existen diferentes formas de destilar conocimiento (ver figura 1) de una red previamente entrenada: a) por medio de la respuesta a una entrada (Responde-based knowledge), b) basado en los mapas de características (Feature-based knowledge), y c) basada en la relación entrada y salida.

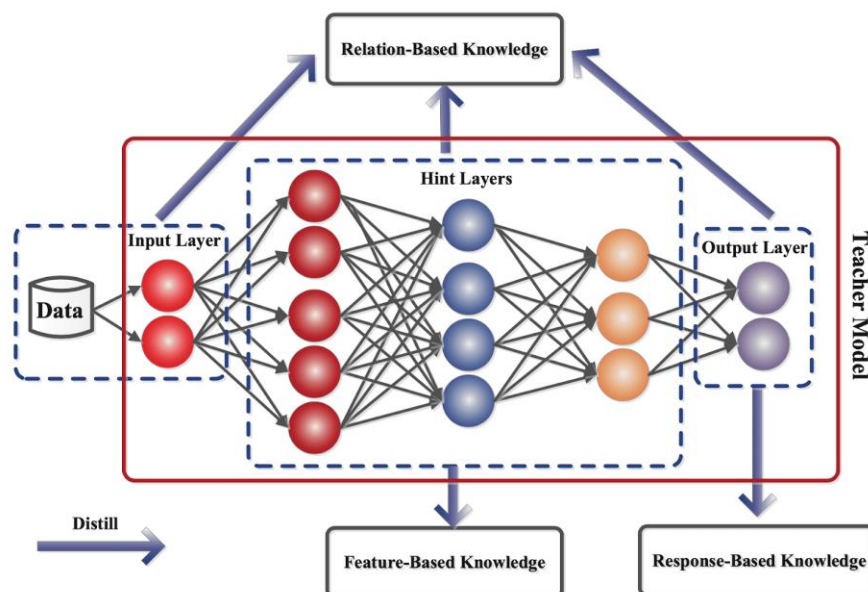


Figura 1. Esquemático técnicas de Destilación del Conocimiento.

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

2.1. Conocimiento basado en respuestas:

Es la forma mas empleada para destilar conocimiento de redes denominadas como Profesor. Se ha empleado con éxito el modelo de lenguaje grande (LLM) para construir modelos de lenguaje pequeño (SLM) que puedan ejecutarse en el borde (ver el caso de Gemma 4 de Google).

Parámetro temperatura

La temperatura es un parámetro esencial para el proceso de destilación del conocimiento. Se emplea para suavizar la distribución de probabilidad a partir de una modificación de la función SoftMax, como se muestra a continuación

$$P(\text{Clase}_i) = \frac{\exp(z_i/\tau)}{\sum_j \exp(z_j/\tau)}$$

donde τ es la temperatura, y z_i son los valores que entran a la función SoftMax, también conocidos como *logits*. En la figura 2 observamos un ejemplo de aplicación del suavizado por medio de la temperatura, para el caso de temperatura igual 1 los valores de las probabilidades son extremos, un valor cercano a uno para la clase Cat y un valor bajo para Dog. Para el caso de la temperatura igual a 10, los valores de probabilidad se acercan mas a 0.5. Los valores suavizados son mas informativos que las etiquetas duras y capturan la incertidumbre en las predicciones de la red Profesor.

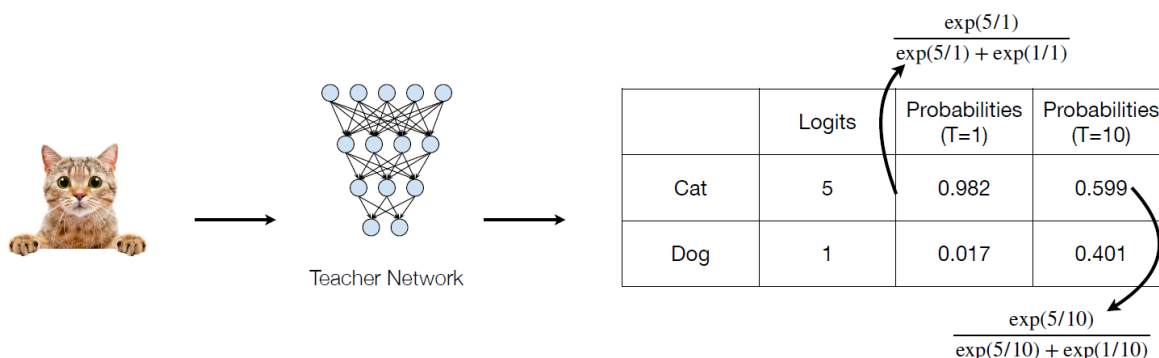


Figura 2. Ejemplo de suavizado con temperatura igual a 5.

3. OBJETIVO(S)

3.1. Objetivo general

Reducir el tamaño y la complejidad de una red neuronal profunda empleando técnicas de destilación del conocimiento.

3.2. Objetivos específicos

- 3.2.1. Entrenar una red neuronal profunda o emplear un modelo pre-entrenado para la tarea de clasificación.
- 3.2.2. Definir la estructura neuronal de la red estudiante.
- 3.2.3. Aplicar la técnica de destilación del conocimiento basada en la respuesta para diferentes valores de temperatura.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Documentación disponible en el repositorio del curso, junto con notebooks de ejemplo como:

https://github.com/cgl-itm/MLEmbebido/blob/main/4_KnowledgeDist/knowledge_distillation.ipynb

https://github.com/cgl-itm/MLEmbebido/blob/main/4_KnowledgeDist/knowledge_distillation_tutorial.ipynb

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

<https://markaicode.com/knowledge-distillation-lightweight-models/>

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

No Aplica.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

En esta guía describe los pasos para realizar la evaluación de técnicas de destilación del conocimiento basado en respuestas de la red Profesor.

6.1. Entrenar modelo o usar modelo Pre-entrenado

Se requiere entrenar una red neuronal o usar una red pre-entrenada de tamaño considerable enfocado en la tarea de clasificación. De dicho modelo se debe tener acceso a los *logits* los cuales se modificarán para suavizar las probabilidades de la función SoftMax.

6.2. Definición de la red Estudiante

Definir una red Estudiante de tamaño menor a la red Profesora, considerando una estructura similar. La red Estudiante, al igual que la red Profesora, se debe definir hasta el cálculo de los *logits*.

6.3. Variaciones del parámetro temperatura

Considerar realizar el proceso de destilación del conocimiento empleando las siguientes temperaturas 1,3,5,8, y 10. Para cada valor de temperatura anotar el desempeño obtenido para la red Estudiante.

6.4. Análisis de resultados

Comparar y analizar el desempeño obtenido para cada temperatura. Realizar una discusión al respecto.

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

En un NoteBook de Python realizar las actividades propuestas. Incluir textos sobre los análisis y conclusiones del proyecto.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica.

9. BIBLIOGRAFÍA

Edge AI Engineering - Hands-on with the Raspberry Pi. Knowledge Distillation.

https://mjrovai.github.io/EdgeML_Made_Ease_ebook/raspi/kd_intro/kd_intro.html.

 Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

Revisado por:	
Versión:	1.0
Fecha:	28-04-2026